

SAP ABAP AMDP / SQLScript / Code-to-Data 課程

REST 課程 ([src/ABAP_Training_REST/](#) · rs01~rs11) 之後的下一階段候選之一。課綱草案 (2026-07-19) · am01 ~ am06 已出題並驗收 (2026-07-19) · 其餘題目待逐題出題。

課程定位

- **對象**：完成 OOP / REST 課程的學員 (會 Class/Interface、Open SQL、BAPI 呼叫)
- **技術範圍**：AMDP (ABAP Managed Database Procedure) + SQLScript 語法本身 + Code-to-Data (把邏輯下推到資料庫層) 的觀念，範圍限定在 AMDP 這條線，**不含** RAP/CDS 那條現代化路線的其餘主題 (Behavior Definition、Service Binding 等留待另一門課)
- **前置知識缺口**：前面所有課程 (基礎課/OOP/REST) 用的都是 Open SQL——ABAP 應用層迴圈 + SQL 讀寫；AMDP 是完全不同的典範 (邏輯本身跑在資料庫引擎裡)，SQLScript 又是一個新語法，所以這門課要花比 REST 課更多篇幅在「語法本身」，不能只教「怎麼包一個 AMDP Method」
- **系統確認**：目前連線系統是 On-Premise S/4HANA 1909 ([SAP_BASIS 754](#))，資料庫是 **SAP HANA 2.0 SPS04** ([DBSystem=HDB](#))——AMDP 硬性要求 HANA 資料庫，這套系統符合；ADT Discovery 已確認有 [AMDP Debugger](#)、[Data Preview for AMDP](#)、[ABAP Database Procedure Proxies](#) 等工具鏈，可以在這套系統直接開發與偵錯，不需要額外環境
- **結業標準 (草案)**：能判斷一段邏輯該留在 ABAP 應用層還是下推到 AMDP、能獨立寫一個中等複雜度的 SQLScript 程序 (含變數、流程控制、多表 JOIN/聚合)、知道怎麼從 ABAP 呼叫並處理例外、能把 AMDP 包成 CDS Table Function 供 CDS View 使用、**能寫一個同時 EXPORTING 兩個 (以上) Internal Table 的 AMDP Method**——這是 AMDP 跟一般 ABAP Method ([RETURNING](#) 只能單一值) 本質不同的地方，也是 SQLScript 的重要特性，課程至少要有一題明確示範

教材慣例 (比照 OOP/REST 課程)

- 每題三件套：題目 [amNN_主題.md](#) + PDF 講義 ([node tools/md2pdf.js](#) [src/ABAP_Training_AMDP](#)) + 答案快照
- 每題 md 開頭 ([## 學習目標](#) 之前) 要有 [## Lecture](#) 完整背景知識講解，延續 REST 課程 rs07 起養成的慣例
- 答案物件命名：AMDP 本質上還是 ABAP 類別 + 方法 (用 [BY DATABASE PROCEDURE](#) 宣告)，沿用 [ZCL_AMnn_*](#)；牽涉到 CDS Table Function 的題目另外命名 DDL Source (暫定 [Z_AM_TF_nn](#)，實際命名視 CDS 物件慣例確認)，套件 [\\$TMP](#)
- 資料模型：優先沿用 SCARR/SFLIGHT/SBOOK 航班模型 (跟 OOP/REST 一致)，除非某題需要更大量測試資料才能看出 Code-to-Data 的效能差異，才考慮換模型或造測試資料

課綱 (草案，待確認與逐題出題)

#	主題	內容重點	銜接前面課程	狀態
am01	為什麼要 Code-to-Data +	Open SQL「搬資料回應用層算」vs AMDP「邏輯下推到資料庫算」的本質差異；AMDP = ABAP Method 包一段 SQLScript； IF_AMDP_MARKER_HDB 、 BY DATABASE	對照 REST rs01 的破題方式；呼應 RAP/CDS 討論裡「這套系統是 HANA」的前提	已驗收

#	主題	內容重點	銜接前面課程	狀態
	AMDP 架構 總覽	PROCEDURE FOR HDB LANGUAGE SQLSCRIPT 語法骨架；實測發現 AMDP 簽章限制（所有參數須 VALUE()、DEFAULT 只能常數不能 sy-mandt）與最重要的一課： AMDP 不會像 Open SQL 自動做 Client 過濾， SCARR 在這套系統多 Client 灌了同一批資料，不加 WHERE mandt = :iv_mandt 會撈出重複資料		
am02	第一個 AMDP Method： Signature 規則與呼叫 方式	AMDP Method 參數限制（修正：elementary 純量型別跟 Table Type 都可以用，am01/am02 的 iv_mandt/iv_carriid 就是 elementary 純量參數；真正不能用的是「非 Table 包裝的 Structure」；只有 IMPORTING/EXPORTING，沒有 RETURNING/CHANGING）；從一般 ABAP 呼叫 AMDP Method 跟呼叫一般 Method 語法上完全一樣（呼叫端無感）；同時 EXPORTING 兩個 Internal Table 的範例（ZCL_AM02_FLIGHT_STATS：同一次 SQLScript 運算，一次吐出 SFLIGHT 明細 + 依 connid 分組的彙總統計兩張表），對照一般 ABAP Method 只能 RETURNING 單一值/表格的限制；呼叫端 ZR_AM02_DEMO 用 cl_salv_table 把這兩張回傳的 Internal Table 各自呈現成一個 ALV （ALV 需要 GUI，已用 WRITE 版本自行驗證過資料邏輯正確，畫面效果經使用者於 SAP GUI 執行確認無誤）	承 OOP op02 方法參數的對照；ALV 呈現承 OOP op11 cl_salv_table	已驗收
am03	SQLScript 基本語法： 變數、流程 控制	ZCL_AM03_PRICE_TIER：DECLARE 純量變數 + DECLARE CURSOR、FOR ... AS <cursor_name> DO ... END FOR 迴圈、IF/ELSEIF/ELSE 分支，逐筆分類票價高低並累計三個等級筆數，對照另一段用宣告式 CASE WHEN 一次 SELECT 做同樣分類的寫法；實測發現 FOR <var> AS SELECT ...（直接內嵌查詢）語法不合法，必須先 DECLARE CURSOR 再用游標名稱，已在講義記錄	—	已驗收

#	主題	內容重點	銜接前面課程	狀態
am04	SQLScript 集合處理：多表 JOIN / 聚合 / CTE	ZCL_AM04_ROUTE_LOAD ：WITH ... AS (...) CTE 先依航線彙總 SFLIGHT，再 JOIN SCARR 補上公司名稱算出每條航線載客率； 實測發現兩個坑 ：AMDP 簽章 USING 子句多個物件要空白分隔、不是逗號；SQLScript 的 JOIN ON 條件 必須 明寫 MANDT (跟 Open SQL JOIN ON 條件 不能 寫 MANDT 正好相反，兩者都指向「Client 處理自動化在哪一層」這個核心對照)	對照 REST rs05 的 WHERE 條件組合手法；呼應 .claude/rules/sap-adt-mcp.md 第 10 節 Open SQL JOIN 限制	已驗收
am05	錯誤處理與例外	ZCL_AM05_FLIGHT_VALIDATOR ：DECLARE ... CONDITION FOR SQL_ERROR_CODE + SIGNAL 主動拋錯，ABAP 端 RAISING cx_amdp_error + TRY...CATCH 攔截； 實測發現 SIGNAL 的條件名稱 必須 先 DECLARE ... CONDITION 宣告，不能直接用 (原本以為 SQLSCRIPT_ERROR 是內建可用的名稱)； get_text() 拿到的是技術性訊息 (含程序名/行號)，自訂文字埋在最後面，不適合直接給使用者看；AMDP 沒辦法呼叫回 ABAP (單向限制)	承 OOP op09 例外類別設計	已驗收
am06	AMDP 除錯與資料預覽	ZR_AM06_DEMO ：重用 am04 已驗證的 AMDP 方法，改用 經典 ALV (REUSE_ALV_GRID_DISPLAY Function Module，手動組 IT_FIELDCAT) 呈現結果，對照 op11/am02 教過的 cl_salv_table (Functional ALV，靠型別反射自動產生欄位目錄) 兩種世代的差異；Eclipse ADT 內建 AMDP Debugger 操作步驟 (本題唯一需要使用者在 Eclipse 手動操作，Claude 端無法自動驗證)、Data Preview 快速查資料現況	—	已驗收
am07	CDS Table Function：AMDP 的另一個身分	DEFINE TABLE FUNCTION ... AS SELECT FROM 搭配 AMDP 實作、跟一般 CDS View 的差異 (Table Function 可以塞任意 SQLScript 邏輯，View 只能宣告式查詢)、Association 限制	呼應 RAP/CDS 討論的技術背景	未出題
am08	Code-to-Data 實戰改寫	挑一段現有 ABAP 報表邏輯 (內表迴圈 + 巢狀運算) 改寫成 AMDP 版本，前後對照可讀性/寫法差異；何時該下推、何時不該 (不是所有邏輯都適合)	對照 OOP op12 報表重構的定位	未出題
am09 (期末整合)	綜合實作：分析型報表用 AMDP + CDS Table	整合 am01~am08，一支完整報表用 AMDP 處理聚合統計、CDS Table Function 包裝、ABAP 端只做呈現層	對照 REST rs09 期末整合的收斂角色	未出題

#	主題	內容重點	銜接前面課程	狀態
	Function 呈現			

不碰的範圍 (明確排除)

RAP (Behavior Definition/Service Binding 等) 、CDS View 的完整 Annotation 體系、HANA PlanViz 效能調校細節、SQLScript 進階特性 (Table UDF、Scalar UDF、Graph 相關) ——這些留給有需要時另開課或另一階段。

出題工作流程 (比照 OOP/REST 課程)

SAP 建物件 (`sap_create_object` ; CDS Table Function 等 MCP 不支援的物件類型見 `.claude/rules/sap-adt-mcp.md` 的 ADT API workaround，需要時另外補充 AMDP/DDLS 專屬的建立方式) → `sap_set_source` 寫入 → 語法檢查 + 啟用 → 使用者用 ADT 或 SE38 實測 (AMDP 無 SICF 需求，不需要瀏覽器測試) → 使用者驗收 → 快照 → 題目 md → `node tools/md2pdf.js src/ABAP_Training_AMDP` 產 PDF → 更新本 README 狀態 → commit。每批 2-3 題、使用者驗收後再繼續。